Universidade Estadual de Ponta Grossa

Os Teoremas de Sylow

Rotman, *Advanced Modern Algebra*, Seção 5.2

João Zuaretch

13 de outubro de 2026

Sumário

1 Motivação
2 Pré-requisitos do Capítulo 2
3 Subgrupos de Sylow
4 Os Teoremas de Sylow
5 Aplicações: grupos simples
6 Grupos unitriangulares
7 Exemplo: grupos de ordem $2p$

SEÇÃO 1

Motivação

1 Motivação

2 Pré-requisitos do Capítulo 2

3 Subgrupos de Sylow

4 Os Teoremas de Sylow

5 Aplicações: grupos simples

6 Grupos unitriangulares

7 Exemplo: grupos de ordem $2p$

1

Grupos simples

Voltamos aos grupos não abelianos e, portanto, à notação multiplicativa. Os teoremas de Sylow são os análogos, para grupos finitos não abelianos, das componentes primárias dos grupos abelianos finitos.

Definição 1 (Rotman, Seção 5.2). Um grupo $G \neq \{1\}$ é *simples* se não possui subgrupos normais além de $\{1\}$ e do próprio G.

- Os grupos abelianos simples são exatamente os cíclicos $\mathbb{I}_p$ de ordem prima p (Rotman, Prop. 2.107).
- A_n é um grupo simples não abeliano para todo $n \geq 5$ (Rotman, Teo. 2.112).
- De fato, A_5 é o grupo simples não abeliano de **menor ordem**.

A pergunta

Como provar que um grupo não abeliano G de ordem menor que $60 = |A_5|$ não é simples?

- O Ex. 2.98 de Rotman afirma: se $|G| = mp$, com p primo e $1 < m < p$, então G não é simples.
- Descartando também as potências de primos (p-grupos nunca são simples não abelianos), as únicas possibilidades restantes são

$$12,\ 18,\ 24,\ 30,\ 36,\ 40,\ 45,\ 48,\ 50,\ 54,\ 56.$$

A estratégia

- A solução do exercício usa o Teorema de Cauchy: G tem um subgrupo de ordem p. Veremos que, se G tem um subgrupo de ordem p^e em vez de p, o exercício se generaliza e a lista diminui.
- O centro $Z(G)$ não serve: pode não ser próprio ($Z(G) = G$ se G é abeliano) ou ser trivial ($Z(S_3) = \{1\}$).

Fonte: Rotman (2010, Seção 5.2).

Um pouco de história

- 1870: *Traité des Substitutions et des Équations Algébriques*, de C. Jordan, o primeiro livro de teoria de grupos (mais da metade sobre Teoria de Galois, então chamada teoria das equações).
- 1868: E. Schering prova o **teorema da base**: todo grupo abeliano finito é produto direto de cíclicos de ordem potência de primo; L. Kronecker o reprova em 1870.
- 1878: F. G. Frobenius e L. Stickelberger provam o teorema fundamental dos grupos abelianos finitos.
- 1872: **L. Sylow** mostra, para todo grupo finito G e todo primo p, que se p^e é a maior potência de p que divide $|G|$, então G tem um subgrupo de ordem p^e.

Fonte: Rotman (2010, Seção 5.2).

SEÇÃO 2

Pré-requisitos do Capítulo 2

2

1 Motivação

2 Pré-requisitos do Capítulo 2

3 Subgrupos de Sylow

4 Os Teoremas de Sylow

5 Aplicações: grupos simples

6 Grupos unitriangulares

7 Exemplo: grupos de ordem $2p$

Ações de grupos

Definição 2 (Rotman, Cap. 2 — Ação)**.** Um grupo G *age* em um conjunto X se existe uma função $G \times X \to X$, denotada $(g, x) \mapsto gx$, tal que

(i) $1x = x$ para todo $x \in X$;

(ii) $g(hx) = (gh)x$ para todos $g, h \in G$ e $x \in X$.

Definição 3 (Rotman, Cap. 2 — Órbita e estabilizador)**.** Se G age em X e $x \in X$, a *órbita* de x é $\mathcal{O}(x) = \{gx : g \in G\} \subseteq X$ e o *estabilizador* de x é $G_x = \{g \in G : gx = x\} \subseteq G$.

Por trás da definição de ação

Intuição (Um grupo é o que ele faz)**.** Dar uma ação de G em X é o mesmo que dar um homomorfismo $G \to S_X$, $g \mapsto (x \mapsto gx)$: os axiomas (i) e (ii) dizem exatamente que $1 \mapsto 1_X$ e que a composição é respeitada. Estudar G por suas ações é como estudar uma matriz pela transformação linear que ela define: o objeto abstrato fica visível pelo efeito que produz.

Toda a Seção 5.2 consiste em escolher bem o conjunto X:

- Teo. 2.75: G age em si mesmo por conjugação;
- Teo. 5.34: um Sylow Q age nos conjugados de P;
- Teo. 5.38: G age nos subconjuntos com p^e elementos;
- Lema 5.40: G age nas classes laterais de um Sylow (Teo. 2.88).

O estabilizador é um subgrupo

Lema 4. Se G age em X e $x \in X$, então $G_x \leq G$.

Demonstração.

- $1 \in G_x$, pois $1x = x$ pelo axioma (i).
- Se $g, h \in G_x$, então, pelo axioma (ii), $(gh)x = g(hx) = gx = x$, logo $gh \in G_x$.
- Se $g \in G_x$, então $gx = x$; aplicando g^{-1} e usando (ii) e (i), $g^{-1}x = g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = 1x = x$, logo $g^{-1} \in G_x$.

As órbitas particionam X

Proposição 5 (Rotman, Prop. 2.97)**.** Se G age em X, então X é a união disjunta das órbitas. Se X é finito,

$$|X| = \sum_i |\mathcal{O}(x_i)|,$$

onde x_i percorre um representante de cada órbita.

Demonstração. Defina em X a relação $x \equiv y$ se existe $g \in G$ com $y = gx$. **Reflexiva:** $x = 1x$. **Simétrica:** se $y = gx$, então $g^{-1}y = g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = x$. **Transitiva:** se $y = gx$ e $z = hy$, então $z = h(gx) = (hg)x$. A classe de equivalência de x é $\{gx : g \in G\} = \mathcal{O}(x)$, e as classes de uma relação de equivalência particionam X.

Órbita–estabilizador

Teorema 6 (Rotman, Teo. 2.98). Se G age em X e $x \in X$, então

$$|\mathcal{O}(x)| = [G : G_x].$$

Corolário 7 (Rotman, Cor. 2.99). Se G é um grupo finito que age em X, então o número de elementos de qualquer órbita é um divisor de $|G|$.

Teorema 2.98: demonstração

Demonstração. Seja $\mathcal{L}$ o conjunto das classes laterais à esquerda de G_x em G e defina

$$\varphi : \mathcal{L} \to \mathcal{O}(x), \qquad \varphi(gG_x) = gx.$$

Para $g, h \in G$ temos a cadeia de equivalências

$$gG_x = hG_x \iff h^{-1}g \in G_x \iff (h^{-1}g)x = x \iff h^{-1}(gx) = x \iff gx = hx.$$

A implicação ($\Rightarrow$) diz que φ está bem definida (não depende do representante); a implicação ($\Leftarrow$) diz que φ é injetora. E φ é sobrejetora, pois todo elemento de $\mathcal{O}(x)$ é da forma $gx = \varphi(gG_x)$. Logo $|\mathcal{O}(x)| = |\mathcal{L}| = [G : G_x]$.

Corolário 2.99: demonstração

Demonstração. Seja $x \in X$. Como G_x é subgrupo de G (lema anterior), o Teorema de Lagrange dá $|G| = |G_x| \cdot [G : G_x]$. Pelo Teorema 2.98, $[G : G_x] = |\mathcal{O}(x)|$, logo

$$|G| = |G_x| \cdot |\mathcal{O}(x)|,$$

e portanto $|\mathcal{O}(x)|$ divide $|G|$.

Observação. Em particular, se G é um p-grupo, toda órbita tem tamanho potência de p: ou tem *um* elemento, ou tem tamanho divisível por p. Esse é o motor de todas as contagens a seguir.

Por trás do Teorema Órbita–Estabilizador

Intuição (Um "teorema do isomorfismo" para ações)**.** A bijeção $gG_x \mapsto gx$ diz que a órbita é uma cópia de G/G_x (como conjunto: G_x não precisa ser normal). Compare:

$$G/\ker f \;\cong\; \operatorname{im} f \qquad \longleftrightarrow \qquad G/G_x \;\leftrightarrow\; \mathcal{O}(x).$$

O estabilizador faz o papel do núcleo (o que "não move" x), e a órbita, o da imagem (o que é atingido). Contando, $|G| \;=\; |G_x| \cdot |\mathcal{O}(x)|$ é o análogo de $\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T$.

O princípio por trás das contagens

Intuição (Pontos fixos módulo p)**.** Se um p-grupo P age em um conjunto finito X e $X^P = \{x \in X : gx = x \text{ para todo } g \in P\}$ é o conjunto dos pontos fixos, então

$$|X| \equiv |X^P| \pmod{p}.$$

Pela Prop. 2.97, $|X|$ é a soma dos tamanhos das órbitas; pelo Cor. 2.99, as órbitas não unitárias têm tamanho múltiplo de p, e as unitárias são exatamente os pontos fixos.

Onde o princípio aparece

Implícito no Rotman, esse princípio reaparece sempre com a mesma forma: um p-grupo age, e conhecer os pontos fixos determina $|X|$ módulo p.

Resultado	p-grupo	X	Pontos fixos
Teo. 2.75	G	G (conjugação)	$Z(G)$
Teo. 5.34, $r \equiv 1$	P	conjugados de P	$\{P\}$
Teo. 5.34(i)	$Q \notin X$	conjugados de P	$\varnothing$

Conjugados e normalizador

Definição 8 (Rotman, Seção 5.2)**.** Um *conjugado* de um subgrupo $H \leq G$ é um subgrupo da forma

$$aHa^{-1} = \{aha^{-1} : h \in H\}, \qquad a \in G.$$

O *normalizador* de H em G é

$$N_G(H) = \{a \in G : aHa^{-1} = H\}.$$

Conjugação como ação

Observação. G age por conjugação no conjunto de seus subgrupos: $g \cdot H = gHg^{-1}$. De fato, $1 \cdot H = H$ e $g \cdot (h \cdot H) = g(hHh^{-1})g^{-1} = (gh)H(gh)^{-1} = (gh) \cdot H$. O estabilizador de H nessa ação é exatamente $N_G(H)$; logo $N_G(H) \leq G$.

H é normal em seu normalizador

Lema 9 (Rotman, Seção 5.2). $H \trianglelefteq N_G(H)$, e portanto o quociente $N_G(H)/H$ está definido.

Demonstração.

- $H \subseteq N_G(H)$: se $h \in H$, então $hHh^{-1} \subseteq H$ (pois H é subgrupo) e $H = h(h^{-1}Hh)h^{-1} \subseteq hHh^{-1}$; logo $hHh^{-1} = H$.
- H é normal em $N_G(H)$: para todo $a \in N_G(H)$ temos, pela própria definição de normalizador, $aHa^{-1} = H$.

$\blacksquare$

$N_G(H)$ é o maior subgrupo de G no qual H é normal; $H \trianglelefteq G \iff N_G(H) = G$.

Número de conjugados

Proposição 10 (Rotman, Prop. 2.101)**.** Se H é um subgrupo de um grupo finito G, então o número de conjugados de H em G é $[G : N_G(H)]$.

Demonstração. Considere a ação de G por conjugação no conjunto dos subgrupos de G.

- A órbita de H é $\{g \cdot H : g \in G\} = \{gHg^{-1} : g \in G\}$, isto é, o conjunto dos conjugados de H.
- O estabilizador de H é $\{g \in G : gHg^{-1} = H\} = N_G(H)$.

Pelo Teorema 2.98, o número de conjugados de H é $|\mathcal{O}(H)| = [G : N_G(H)]$.

Por trás do normalizador

Intuição (Quão longe H está de ser normal)**.** $N_G(H)$ é o grupo de simetrias de H dentro de G: os elementos que, conjugando, não "tiram H do lugar". A Prop. 2.101 transforma isso em um número:

$$\#\{\text{conjugados de } H\} = [G : N_G(H)].$$

Em um extremo, $H \trianglelefteq G \iff N_G(H) = G \iff H$ tem um único conjugado. Quanto menor o normalizador, mais "cópias" de H espalhadas por G. É exatamente esse número que os Teoremas de Sylow controlam quando $H = P$.

p-grupos, centralizador e centro

Definição 11 (Rotman, Cap. 2)**.** Se p é primo, um grupo finito G é um *p-grupo* se $|G| = p^n$ para algum $n \geq 0$. Um *p-subgrupo* de G é um subgrupo que é um p-grupo.

Definição 12 (Rotman, Cap. 2)**.** O *centralizador* de $x \in G$ é $C_G(x) = \{g \in G : gx = xg\}$, e o *centro* de G é $Z(G) = \{z \in G : zg = gz$ para todo $g \in G\}$.

A equação de classes

Proposição 13 (Rotman, Cap. 2 — Equação de classes)**.** Se G é finito e $x_1, \ldots, x_k$ representam as classes de conjugação com mais de um elemento, então $|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{k} [G : C_G(x_i)]$.

Observação. As classes com um só elemento são exatamente os $\{z\}$, $z \in Z(G)$; por isso o centro aparece separado na soma.

Equação de classes: demonstração

Demonstração. G age em si mesmo por conjugação: $g \cdot x = gxg^{-1}$ (axiomas: $1x1^{-1} = x$ e $g(hxh^{-1})g^{-1} = (gh)x(gh)^{-1}$).

- A órbita de x é sua *classe de conjugação* $\{gxg^{-1} : g \in G\}$.
- O estabilizador de x é $\{g : gxg^{-1} = x\} = \{g : gx = xg\} = C_G(x)$; pelo Teo. 2.98, a classe de x tem $[G : C_G(x)]$ elementos.
- A classe de x tem um único elemento $\iff gxg^{-1} = x$ para todo $g \iff x \in Z(G)$.

Pela Prop. 2.97, $|G|$ é a soma dos tamanhos das órbitas. As órbitas unitárias são os $\{z\}$ com $z \in Z(G)$, que contribuem $|Z(G)|$; as demais contribuem $\sum_i [G : C_G(x_i)]$.

O centro de um p-grupo

Teorema 14 (Rotman, Teo. 2.75). Se p é primo e $G \neq \{1\}$ é um p-grupo finito, então $Z(G) \neq \{1\}$.

Demonstração. Seja $|G| = p^n$, $n \geq 1$. Na equação de classes $p^n = |G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{k}[G : C_G(x_i)]$, cada $[G : C_G(x_i)]$ é o tamanho de uma classe com mais de um elemento; pelo Cor. 2.99 ele divide p^n, e sendo > 1, é da forma p^j com $j \geq 1$. Logo p divide cada parcela da soma e também $|G|$, portanto

$$p \mid |G| - \sum_i [G : C_G(x_i)] = |Z(G)|.$$

Como $1 \in Z(G)$, $|Z(G)| \geq 1$, e sendo múltiplo de p, $|Z(G)| \geq p > 1$.

O Teorema de Cauchy

Teorema 15 (Rotman, Cap. 2 — Cauchy)**.** Se G é um grupo finito e p é um primo que divide $|G|$, então G contém um elemento de ordem p.

A demonstração tem duas etapas: primeiro o caso abeliano, depois o caso geral, via equação de classes.

Lema 16 (Caso abeliano)**.** Se G é abeliano finito e $p \mid |G|$, então G tem um elemento de ordem p.

Cauchy: o caso abeliano

Demonstração. Indução em $|G|$. Como $p \mid |G|$, $|G| > 1$; escolha $x \neq 1$ em G, de ordem $m > 1$.
Caso $p \mid m$**.** Então $y = x^{m/p}$ tem ordem p: $y^p = x^m = 1$, e $y \neq 1$ pois $m/p < m$.
Caso $p \nmid m$**.** Seja $H = \langle x \rangle$, normal pois G é abeliano. Então $|G/H| = |G|/m$; como $p \mid |G| = m\,|G/H|$ e $p \nmid m$, o lema de Euclides dá $p \mid |G/H|$. Além disso $|G/H| < |G|$, pois $m > 1$. Por hipótese de indução, existe $yH \in G/H$ de ordem p.
Seja k a ordem de y em G. Então $(yH)^k = y^k H = H$, logo a ordem p de yH divide k. Assim $z = y^{k/p}$ satisfaz $z^p = y^k = 1$ e $z \neq 1$ (pois $k/p < k$): z tem ordem p.

Cauchy: o caso geral

Demonstração. Indução em $|G|$. Escreva a equação de classes $|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{k}[G : C_G(x_i)]$, com $x_i \notin Z(G)$.
Caso 1: existe i com $p \nmid [G : C_G(x_i)]$. Como $|G| = |C_G(x_i)| \cdot [G : C_G(x_i)]$ e $p \mid |G|$, o lema de Euclides dá $p \mid |C_G(x_i)|$. Como $x_i \notin Z(G)$, existe g que não comuta com x_i, logo $C_G(x_i) \neq G$ e $|C_G(x_i)| < |G|$. Por indução, $C_G(x_i)$ tem um elemento de ordem p, que também está em G.
Caso 2: $p \mid [G : C_G(x_i)]$ para todo i. Então $p \mid |G| - \sum_i [G : C_G(x_i)] = |Z(G)|$. Como $Z(G)$ é abeliano, o caso abeliano dá um elemento de ordem p em $Z(G) \subseteq G$.



p-grupos têm subgrupos de todas as ordens

Proposição 17 (Rotman, Prop. 2.106)**.** Se G é um grupo de ordem p^n, p primo, então G tem um subgrupo de ordem p^k para todo $0 \leq k \leq n$.

Proposição 2.106: demonstração

Demonstração. Indução em n. Para $n = 0$, ou para $k = 0$, basta tomar $\{1\}$. Seja $n \geq 1$ e $1 \leq k \leq n$.

- Pelo Teo. 2.75, $Z(G) \neq \{1\}$; sendo subgrupo de um p-grupo, $p \mid |Z(G)|$, e por Cauchy existe $z \in Z(G)$ de ordem p.
- $Z = \langle z \rangle$ é normal em G: $gz^i g^{-1} = z^i$, pois z é central.
- $|G/Z| = p^{n-1}$; por indução, G/Z tem um subgrupo S^* de ordem p^{k-1}.
- Pela Correspondência (Teo. 2.76), $S^* = S/Z$ para algum $Z \leq S \leq G$, e $|S| = |Z| \cdot |S/Z| = p \cdot p^{k-1} = p^k$.

Correspondência e grupos abelianos simples

Teorema 18 (Rotman, Teo. 2.76 — Correspondência)**.** Se $K \trianglelefteq G$ e $\pi : G \to G/K$ é a projeção, então $S \mapsto S/K = \pi(S)$ é uma bijeção entre os subgrupos de G que contêm K e os subgrupos de G/K; ela preserva inclusões, índices e normalidade.

Proposição 19 (Rotman, Prop. 2.107)**.** Um grupo abeliano G é simples se, e somente se, é finito de ordem prima.

Observação. Ambos foram demonstrados na apresentação sobre Grupos Abelianos Finitos.

Representação nas classes laterais

Teorema 20 (Rotman, Teo. 2.88)**.** Se H é um subgrupo de índice n em um grupo G, então existe um homomorfismo $\varphi : G \to S_n$ com $\ker \varphi \leq H$.

Observação. É a ação de G por translação nas classes laterais de H. Será usado no Lema 5.40 para imergir um grupo simples em S_m.

Teorema 2.88: demonstração

Demonstração. Seja X o conjunto das n classes laterais à esquerda de H. Para $g \in G$, defina $\tau_g : X \to X$ por $\tau_g(aH) = gaH$.

- Bem definida: se $aH = bH$, então $b^{-1}a \in H$ e $(gb)^{-1}(ga) = b^{-1}a \in H$, logo $gaH = gbH$.
- $\tau_{gh}(aH) = ghaH = \tau_g(\tau_h(aH))$, isto é, $\tau_{gh} = \tau_g\tau_h$; e $\tau_1 = 1_X$. Logo τ_g é bijeção (inversa $\tau_{g^{-1}}$) e $\varphi : g \mapsto \tau_g$ é um homomorfismo $G \to S_X \cong S_n$.
- Se $g \in \ker\varphi$, então $\tau_g = 1_X$; em particular $\tau_g(1H) = gH = H$, ou seja, $g \in H$. Logo $\ker\varphi \leq H$.

SEÇÃO 3

Subgrupos de Sylow

3

1 Motivação

2 Pré-requisitos do Capítulo 2

3 Subgrupos de Sylow

4 Os Teoremas de Sylow

5 Aplicações: grupos simples

6 Grupos unitriangulares

7 Exemplo: grupos de ordem $2p$

A definição

Definição 21 (Rotman, Seção 5.2 — Subgrupo de Sylow)**.** Seja p primo. Um p-*subgrupo de Sylow* de um grupo finito G é um p-subgrupo **maximal** P.

Maximalidade significa: se Q é um p-subgrupo de G e $P \leq Q$, então $P = Q$.

Observação (Rotman)**.** Pelo Teorema de Lagrange, se p^e é a maior potência de p que divide $|G|$, então um subgrupo de ordem p^e, se existir, é um p-subgrupo maximal: um p-subgrupo $Q \geq P$ teria $|Q| = p^f$ com $p^e \leq p^f$ e $p^f \mid |G|$, logo $f = e$ e $Q = P$.

Por trás da definição de Sylow

Intuição (Componentes primárias sem comutatividade)**.** Em um grupo abeliano finito, os elementos de ordem potência de p formam um subgrupo G_p, e $G = \bigoplus_p G_p$. Em S_3 isso falha: as três transposições têm ordem 2, mas juntas geram S_3, de ordem 6. Sem um "maior conjunto de p-elementos" que seja subgrupo, Rotman toma os p-subgrupos *maximais*. O preço: pode haver vários (em S_3, os três $\langle(1\,2)\rangle$, $\langle(1\,3)\rangle$, $\langle(2\,3)\rangle$). Os Teoremas de Sylow dizem que o preço é pequeno: todos são conjugados e têm a ordem "certa" p^e.

Como os ideais maximais, eles existem por um argumento de maximalidade (aqui, finitude); o trabalho real é descobrir sua estrutura, que é o conteúdo do Teo. 5.36.

Subgrupos de Sylow sempre existem

Observação (Rotman, Seção 5.2 — existência)**.** Se S é qualquer p-subgrupo de G (talvez $S = \{1\}$), então existe um p-subgrupo de Sylow P contendo S.

Demonstração. Se não há p-subgrupo contendo S estritamente, S já é Sylow. Caso contrário, existe um p-subgrupo P_1 com $S < P_1$. Se P_1 é maximal, ele é Sylow e terminamos; senão, existe um p-subgrupo P_2 com $P_1 < P_2$. Esse procedimento produz

$$S < P_1 < P_2 < \cdots, \qquad |S| < |P_1| < |P_2| < \cdots \leq |G|,$$

e precisa terminar após um número finito de passos, pois $|P_i| \leq |G|$ para todo i. O maior P_i é, portanto, um p-subgrupo de Sylow contendo S.



Lema 5.33

Lema 22 (Rotman, Lema 5.33). Seja P um p-subgrupo de Sylow de um grupo finito G.

(i) Todo conjugado de P é também um p-subgrupo de Sylow de G.

(ii) $|N_G(P)/P|$ é primo com p.

(iii) Se $a \in G$ tem ordem igual a uma potência de p e $aPa^{-1} = P$, então $a \in P$.

Observação. (i) permite fazer G agir por conjugação no conjunto dos p-Sylows; (iii) diz que um elemento de ordem potência de p que normaliza um Sylow já está nele. Esses são os ingredientes do Teo. 5.34.

Lema 5.33(i): demonstração

Demonstração. Seja $a \in G$. A conjugação $\gamma_a : G \to G$, $\gamma_a(x) = axa^{-1}$, é um automorfismo de G (homomorfismo: $\gamma_a(xy) = axa^{-1}aya^{-1} = \gamma_a(x)\gamma_a(y)$; inversa $\gamma_{a^{-1}}$). Logo $aPa^{-1} = \gamma_a(P)$ é um subgrupo com $|aPa^{-1}| = |P|$, isto é, um p-subgrupo.
Suponha que aPa^{-1} não seja maximal: existe um p-subgrupo Q com $aPa^{-1} < Q$. Aplicando $\gamma_{a^{-1}}$, que preserva inclusões estritas por ser bijeção,

$$P = a^{-1}(aPa^{-1})a < a^{-1}Qa,$$

e $a^{-1}Qa = \gamma_{a^{-1}}(Q)$ é um p-subgrupo (mesma ordem que Q). Isso contradiz a maximalidade de P. Logo aPa^{-1} é um p-subgrupo de Sylow. ∎

Lema 5.33(ii): demonstração

Demonstração. Suponha, por absurdo, que p divide $|N_G(P)/P|$ (o quociente existe pois $P \trianglelefteq N_G(P)$).

- Pelo Teorema de Cauchy, $N_G(P)/P$ contém um elemento aP de ordem p; logo contém o subgrupo $S^* = \langle aP \rangle$, de ordem p.
- Pela Correspondência (Teo. 2.76) aplicada a $P \trianglelefteq N_G(P)$, existe um subgrupo S com $P \leq S \leq N_G(P)$ e $S/P \cong S^*$.
- Então $|S| = |P| \cdot |S/P| = |P| \cdot p$, que é potência de p: S é um p-subgrupo de $N_G(P) \leq G$ (Rotman, Ex. 2.75), e $|S| > |P|$, logo $P < S$.

Isso contradiz a maximalidade de P. Concluímos que p não divide $|N_G(P)/P|$.

Lema 5.33(iii): demonstração

Demonstração. Seja $a \in G$ de ordem p^k com $aPa^{-1} = P$. Pela definição de normalizador, $a \in N_G(P)$.
Suponha, por absurdo, que $a \notin P$. Então a classe aP é um elemento *não trivial* de $N_G(P)/P$. Como

$$(aP)^{p^k} = a^{p^k} P = 1P = P,$$

a ordem de aP divide p^k; sendo $aP \neq P$, essa ordem é p^j com $j \geq 1$.
Pelo Teorema de Lagrange, p^j divide $|N_G(P)/P|$, e então p divide $|N_G(P)/P|$, contradizendo (ii). Logo $a \in P$.

Por trás do Lema 5.33(iii)

Intuição (Um Sylow "absorve" os p-elementos que o normalizam)**.** Se a tem ordem p^k e normaliza P, então $P\langle a\rangle = \langle a\rangle P$ é um subgrupo, de ordem

$$|P\langle a\rangle| = \frac{|P|\,|\langle a\rangle|}{|P \cap \langle a\rangle|},$$

uma potência de p. A maximalidade de P força $P\langle a\rangle = P$, isto é, $a \in P$.

Moral: a maximalidade, que é uma propriedade "global", vira um teste verificável elemento a elemento. É isso que permite identificar os pontos fixos no Teo. 5.34.

SEÇÃO 4

Os Teoremas de Sylow

1 Motivação

2 Pré-requisitos do Capítulo 2

3 Subgrupos de Sylow

4 Os Teoremas de Sylow

5 Aplicações: grupos simples

6 Grupos unitriangulares

7 Exemplo: grupos de ordem $2p$

4

O Teorema de Sylow: conjugação e contagem

Como todo conjugado de um p-Sylow é um p-Sylow, é razoável fazer G agir por conjugação nos p-subgrupos de Sylow.

Teorema 23 (Sylow — Rotman, Teo. 5.34)**.** Seja G um grupo finito de ordem $p_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}$ e seja P um p-subgrupo de Sylow de G, para algum primo $p = p_j$.

(i) Todo p-subgrupo de Sylow é conjugado a P.

(ii) Se existem r_j subgrupos p_j-Sylow, então r_j é um divisor de $|G|/p_j^{e_j}$ e

$$r_j \equiv 1 \pmod{p_j}.$$

Teorema 5.34: a ação de Q em X

Demonstração. Seja $X = \{P_1, \ldots, P_{r_j}\}$ o conjunto de todos os conjugados de P, com $P_1 = P$; escreva $P_i = g_i P g_i^{-1}$. Pelo Lema 5.33(i), cada P_i é um p-Sylow.
Seja Q *qualquer* p-subgrupo de Sylow. Q age em X por conjugação: se $a \in Q$,

$$P_i = g_i P g_i^{-1} \;\longmapsto\; a\,(g_i P g_i^{-1})\,a^{-1} = (ag_i)P(ag_i)^{-1} \in X.$$

O resultado é de novo um conjugado de P, logo está em X; os axiomas de ação valem como na conjugação de subgrupos ($1P_i1^{-1} = P_i$ e $a(bP_ib^{-1})a^{-1} = (ab)P_i(ab)^{-1}$).
Tamanho das órbitas. Pelo Cor. 2.99, o número de elementos de qualquer órbita divide $|Q|$, que é potência de p. Logo cada órbita tem tamanho 1 ou múltiplo de p.



Teorema 5.34: as órbitas unitárias

Demonstração. Suponha que exista uma órbita de tamanho 1, digamos $\{P_i\}$. Então $aP_ia^{-1} = P_i$ para todo $a \in Q$. Cada $a \in Q$ tem ordem potência de p (Lagrange, pois $|Q|$ é potência de p), e P_i é um p-Sylow. Pelo Lema 5.33(iii) aplicado a P_i, temos $a \in P_i$ para todo $a \in Q$, isto é,

$$Q \leq P_i.$$

Mas Q, sendo Sylow, é um p-subgrupo *maximal*; como P_i é um p-subgrupo contendo Q, segue $Q = P_i$. (Reciprocamente, se $Q = P_i$, então $aP_ia^{-1} = P_i$ para $a \in P_i$.)

$$\boxed{\{P_i\} \text{ é uma órbita da ação de } Q \iff Q = P_i.}$$

Teorema 5.34: $r_j \equiv 1 \pmod{p}$

Demonstração. Tome, em particular, $Q = P_1 = P$. Pelo quadro anterior, existe exatamente uma órbita de tamanho 1, a saber $\{P_1\}$; todas as outras órbitas têm tamanho igual a uma potência *não trivial* de p, logo múltiplo de p.
Como X é a união disjunta das órbitas (Prop. 2.97),

$$r_j = |X| = \underbrace{1}_{\{P_1\}} + \underbrace{|\mathcal{O}_2| + \cdots + |\mathcal{O}_s|}_{\text{múltiplos de } p}.$$

Concluímos que

$$r_j \equiv 1 \pmod{p}.$$

Teorema 5.34(i): todos os Sylows são conjugados

Demonstração. Suponha agora que exista um p-Sylow Q que *não* é conjugado a P; assim $Q \neq P_i$ para todo i, isto é, $Q \notin X$.
Façamos novamente Q agir em X e perguntemos se há uma órbita de tamanho 1, digamos $\{P_k\}$. Pelo quadro, isso implicaria $Q = P_k \in X$, contrário à hipótese. Logo não há órbitas de tamanho 1: toda órbita tem tamanho igual a uma potência não trivial de p.
Somando sobre as órbitas (Prop. 2.97), $|X| = r_j$ é múltiplo de p:

$$r_j \equiv 0 \pmod{p},$$

o que contradiz $r_j \equiv 1 \pmod{p}$. Portanto não existe tal Q, e todos os p-subgrupos de Sylow são conjugados a P.

Teorema 5.34(ii): r_j divide $|G|/p_j^{e_j}$

Demonstração. Por (i), o conjunto de todos os p-Sylows é exatamente X, o conjunto dos conjugados de P. Pela Prop. 2.101, $r_j = |X| = [G : N_G(P)]$, e por Lagrange

$$r_j \;\Big|\; |G| = p_j^{e_j} \cdot \frac{|G|}{p_j^{e_j}}.$$

Como $r_j \equiv 1 \pmod{p_j}$, temos $p_j \nmid r_j$, logo $\mathrm{mdc}(r_j, p_j^{e_j}) = 1$. Pelo lema de Euclides (se $a \mid bc$ e $\mathrm{mdc}(a,b) = 1$, então $a \mid c$):

$$r_j \;\Big|\; \frac{|G|}{p_j^{e_j}}.$$

Por trás do Teorema 5.34

Intuição (Unicidade a menos de simetria)**.** No caso abeliano, o p-Sylow é único (Ex. 5.37(ii)). No caso geral, o Teo. 5.34(i) diz que ele é único *a menos de conjugação*: dois p-Sylows diferem por uma "mudança de coordenadas" interna $x \mapsto axa^{-1}$, como duas bases de um espaço vetorial diferem por um elemento de $\mathrm{GL}(V)$. Estruturalmente, são o mesmo subgrupo visto de lugares diferentes.

Intuição (A prova em uma frase)**.** Faça um p-grupo agir e conte pontos fixos módulo p. Quando Q age nos conjugados de P, os pontos fixos são exatamente $\{Q\} \cap X$ (Lema 5.33(iii)), o que dá $r \equiv 1$ ou $r \equiv 0$ conforme $Q \in X$ ou não; a segunda opção é impossível.

Unicidade $\iff$ normalidade

Corolário 24 (Rotman, Cor. 5.35). Um grupo finito G tem um único p-subgrupo de Sylow P, para algum primo p, se, e somente se, $P \trianglelefteq G$.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha que P, um p-Sylow de G, seja único. Para cada $a \in G$, o conjugado aPa^{-1} também é um p-Sylow (Lema 5.33(i)); pela unicidade, $aPa^{-1} = P$ para todo $a \in G$, e portanto $P \trianglelefteq G$.

($\Leftarrow$) Suponha $P \trianglelefteq G$. Se Q é qualquer p-Sylow, então $Q = aPa^{-1}$ para algum $a \in G$ (Teo. 5.34(i)); mas $aPa^{-1} = P$, por normalidade. Logo $Q = P$.

A ordem de um subgrupo de Sylow

O próximo resultado dá a ordem de um subgrupo de Sylow.

Teorema 25 (Sylow — Rotman, Teo. 5.36)**.** Se G é um grupo finito de ordem $p^e m$, onde p é primo e $p \nmid m$, então todo p-subgrupo de Sylow P de G tem ordem p^e.

Observação. Assim, *a posteriori*, os p-subgrupos de Sylow são exatamente os subgrupos de ordem p^e (a recíproca é a observação feita após a definição). Juntando com o Teo. 5.34: o número r_p de p-Sylows divide m e $r_p \equiv 1 \pmod{p}$.

Teorema 5.36: p não divide $[G : P]$

Demonstração. Primeiro mostramos que $p \nmid [G : P]$. Como $P \leq N_G(P) \leq G$, a multiplicatividade dos índices dá

$$[G : P] = [G : N_G(P)]\,[N_G(P) : P].$$

- O primeiro fator, $[G : N_G(P)] = r$, é o número de conjugados de P (Prop. 2.101), e $r \equiv 1 \pmod{p}$ (Teo. 5.34); logo $p \nmid [G : N_G(P)]$.
- O segundo fator, $[N_G(P) : P] = |N_G(P)/P|$, também não é divisível por p, pelo Lema 5.33(ii).

Pelo lema de Euclides (se p é primo e $p \mid ab$, então $p \mid a$ ou $p \mid b$), p não divide $[G : P]$.

Teorema 5.36: conclusão

Demonstração. Como P é um p-grupo, $|P| = p^k$ para algum k; e como p^k divide $|G| = p^e m$ (Lagrange) com $p \nmid m$, temos $k \leq e$. Então

$$[G : P] = \frac{|G|}{|P|} = \frac{p^e m}{p^k} = p^{e-k} m.$$

Se fosse $k < e$, então $p \mid p^{e-k} m = [G : P]$, contradizendo o slide anterior. Logo $k = e$, isto é,

$$|P| = p^e.$$

Exemplo 5.37(i): S_4

Exemplo 26 (Rotman, Ex. 5.37(i)). Seja $G = S_4$. Como $|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$, um 2-Sylow de S_4 tem ordem 8. S_4 contém uma cópia do diedral D_8, formado pelas simetrias de um quadrado (Rotman, Ex. 2.83):

$$D_8 = \langle (1\,2\,3\,4), (1\,3) \rangle.$$

O Teorema de Sylow diz que todos os subgrupos de ordem 8 são conjugados, logo isomorfos, a D_8. Além disso, o número r de 2-Sylows é um divisor de 24 com $r \equiv 1 \pmod 2$, isto é, um divisor ímpar de 24: $r \in \{1, 3\}$. Como $r \neq 1$ (Rotman, Ex. 5.17), há **exatamente três** 2-subgrupos de Sylow.

Exemplo 5.37(i): por que $r \neq 1$

Demonstração. (Ex. 5.17.)

- Os elementos de ordem 4 em S_4 são os 4-ciclos; há $3! = 6$ deles.
- Em $D_8 = \langle (1\,2\,3\,4), (1\,3) \rangle$ há exatamente 2: $(1\,2\,3\,4)$ e $(1\,4\,3\,2)$ (os demais elementos são a identidade, $(1\,3)(2\,4)$ e 4 elementos de ordem 2).
- Todo 4-ciclo c gera um 2-subgrupo $\langle c \rangle$, contido em algum 2-Sylow (existência de Sylows contendo um p-subgrupo).
- Se houvesse um único 2-Sylow, ele conteria os 6 ciclos de ordem 4; mas ele é isomorfo a D_8 e contém apenas 2.

Logo $r \neq 1$, e portanto $r = 3$.

Exemplo 5.37(ii): o caso abeliano

Exemplo 27 (Rotman, Ex. 5.37(ii)). Se G é um grupo abeliano finito, um p-Sylow é simplesmente sua componente p-primária G_p (como G é abeliano, todo subgrupo é normal, e há um único p-Sylow para cada primo p).

Demonstração. Todo subgrupo de G é normal; pelo Cor. 5.35 há um *único* p-Sylow P.

- $P \subseteq G_p$: todo elemento de P tem ordem dividindo $|P|$, potência de p.
- G_p é um p-subgrupo: é subgrupo (Grupos Abelianos Finitos) e, se um primo $q \neq p$ dividisse $|G_p|$, Cauchy daria um elemento de ordem q em G_p, absurdo.

Como $P \leq G_p$ e P é maximal, $P = G_p$. ■

Uma segunda demonstração, de Wielandt

Eis uma segunda prova do último teorema de Sylow, devida a H. Wielandt.

Teorema 28 (Rotman, Teo. 5.38). Se G é um grupo finito de ordem $p^e m$, onde p é primo e $p \nmid m$, então G tem um subgrupo de ordem p^e.

A prova usa um fato aritmético:

Lema 29 (Rotman, Ex. 1.29). Se p é primo e $p \nmid m$, então $p \nmid \binom{p^e m}{p^e}$.

Exercício 1.29: demonstração

Demonstração. Escreva o binomial como produto:

$$\binom{p^e m}{p^e} = \prod_{j=0}^{p^e-1} \frac{p^e m - j}{p^e - j} = m \cdot \prod_{j=1}^{p^e-1} \frac{p^e m - j}{p^e - j}$$

(o fator $j = 0$ é $p^e m / p^e = m$). Basta ver que o produto restante não tem fator p.

Exercício 1.29: os fatores se cancelam

Demonstração. Fixe $1 \leq j < p^e$ e seja p^s a maior potência de p que divide j; como $j < p^e$, $s < e$.

- p^s divide $p^e m - j$ e $p^e - j$, pois divide j, $p^e m$ e p^e.
- p^{s+1} não divide $p^e m - j$ nem $p^e - j$: p^{s+1} divide $p^e m$ e p^e (pois $s + 1 \leq e$), mas não divide j.

Logo numerador e denominador de cada fator têm o mesmo expoente de p, que se cancela. O expoente de p no binomial é, portanto, o de m, que é 0.

Teorema 5.38: a ação nos subconjuntos

Demonstração. Seja X a família de todos os subconjuntos de G com exatamente p^e elementos; então $|X| = \binom{p^e m}{p^e}$ e, pelo Ex. 1.29, $p \nmid |X|$. G age em X: para $g \in G$ e $B \in X$,

$$gB = \{gb : b \in B\}.$$

De fato, $b \mapsto gb$ é injetora, logo $|gB| = |B| = p^e$ e $gB \in X$; além disso $1B = B$ e $g(hB) = (gh)B$.
Se p dividisse $|\mathcal{O}(B)|$ para todo $B \in X$, então p dividiria $|X|$, pois X é a união disjunta das órbitas (Prop. 2.97). Como $p \nmid |X|$, existe um subconjunto B com $|B| = p^e$ e

$$p \nmid |\mathcal{O}(B)|.$$

Teorema 5.38: $|G_B| \geq p^e$

Demonstração. Seja $G_B = \{g \in G : gB = B\}$ o estabilizador desse B; é um subgrupo de G. O Teorema 2.98 dá $[G : G_B] = |\mathcal{O}(B)|$, e por Lagrange

$$p^e m = |G| = |G_B| \cdot |\mathcal{O}(B)|.$$

Como $p^e \mid |G|$ e $p \nmid |\mathcal{O}(B)|$, temos $\mathrm{mdc}(p^e, |\mathcal{O}(B)|) = 1$, e o lema de Euclides dá

$$p^e \mid |G_B|.$$

Portanto $p^e \leq |G_B|$.

Teorema 5.38: $|G_B| \leq p^e$

Demonstração. Para a desigualdade oposta, escolha um elemento $b \in B$ e defina

$$\tau : G_B \to B, \qquad \tau(g) = gb.$$

- τ está bem definida: se $g \in G_B$, então $\tau(g) = gb \in gB = B$.
- τ é injetora: se $g, h \in G_B$ e $h \neq g$, então $hb \neq gb$ (cancelando b à direita), isto é, $\tau(h) \neq \tau(g)$.

Concluímos que $|G_B| \leq |B| = p^e$. Junto com o slide anterior, $|G_B| = p^e$: G_B é um subgrupo de G de ordem p^e.

Por trás da prova de Wielandt

Intuição (Um sanduíche). O estabilizador G_B age em B sem pontos fixos ($gb = b \Rightarrow g = 1$), por isso $|G_B| \leq |B|$: essa é a pressão "de cima". A aritmética, $p \nmid |\mathcal{O}(B)|$, empurra "de baixo": $p^e \mid |G_B|$. Escolhendo $|B| = p^e$, as duas pressões se encontram. Na verdade, B é união de classes laterais à direita $G_B b$, e no fim $B = G_B b$ é uma só.

Observação (Lucas). Vale mais: $\binom{p^e m}{p^e} \equiv m \pmod{p}$. Em $\mathbb{F}_p[x]$, $(1+x)^{p^e} = 1 + x^{p^e}$ (Frobenius), logo $(1+x)^{p^e m} = (1+x^{p^e})^m$; comparando os coeficientes de x^{p^e} obtém-se m. Isso dá outra prova do Ex. 1.29.

Produto direto de subgrupos normais

Para o próximo resultado, Rotman usa a generalização da Prop. 5.4 a grupos não abelianos.

Lema 30 (Rotman, Ex. 5.1). Sejam $H_1, \ldots, H_t$ subgrupos normais de G tais que $G = \langle H_1 \cup \cdots \cup H_t \rangle$ e

$$H_i \cap \Big\langle \bigcup_{j \neq i} H_j \Big\rangle = \{1\} \quad \text{para todo } i.$$

Então elementos de H_i e H_j, $i \neq j$, comutam, e $G \cong H_1 \times \cdots \times H_t$ via $\mu(h_1, \ldots, h_t) = h_1 \cdots h_t$.

Exercício 5.1: os fatores comutam

Demonstração. Sejam $i \neq j$, $h \in H_i$ e $k \in H_j$. Note que $H_i \cap H_j \subseteq H_i \cap \langle \bigcup_{l \neq i} H_l \rangle = \{1\}$. Considere o comutador

$$c = hkh^{-1}k^{-1}.$$

- $c = (hkh^{-1})\, k^{-1} \in H_j$, pois $hkh^{-1} \in H_j$ (H_j é normal) e $k^{-1} \in H_j$;
- $c = h\,(kh^{-1}k^{-1}) \in H_i$, pois $kh^{-1}k^{-1} \in H_i$ (H_i é normal) e $h \in H_i$.

Logo $c \in H_i \cap H_j = \{1\}$, isto é, $hk = kh$.

Consequência. Como os H_i comutam entre si, o conjunto $H_1 H_2 \cdots H_t$ é fechado por produtos e inversos (podemos reordenar os fatores), contém cada H_i, e está contido em $\langle \bigcup H_i \rangle$. Logo $G = \langle \bigcup H_i \rangle = H_1 H_2 \cdots H_t$.

Exercício 5.1: o isomorfismo

Demonstração. Seja $\mu : H_1 \times \cdots \times H_t \to G$, $\mu(h_1, \ldots, h_t) = h_1 \cdots h_t$.

- **Homomorfismo:** como fatores de índices diferentes comutam, $(h_1 \cdots h_t)(h_1' \cdots h_t') = (h_1 h_1') \cdots (h_t h_t')$.
- **Sobrejetora:** pelo slide anterior, $G = H_1 H_2 \cdots H_t$.
- **Injetora:** se $h_1 \cdots h_t = 1$, então, reordenando,

$$h_i = \textstyle\prod_{j \neq i} h_j^{-1} \in H_i \cap \left\langle \bigcup_{j \neq i} H_j \right\rangle = \{1\},$$

para cada i. Logo $(h_1, \ldots, h_t) = (1, \ldots, 1)$.

Portanto μ é isomorfismo.

Quando todos os Sylows são normais

Proposição 31 (Rotman, Prop. 5.39)**.** Um grupo finito G cujos subgrupos de Sylow são todos normais é o produto direto de seus subgrupos de Sylow.

Demonstração. Seja $|G| = p_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}$ e seja G_{p_i} o p_i-Sylow de G (único, pelo Cor. 5.35, e de ordem $p_i^{e_i}$, pelo Teo. 5.36). Verificamos as hipóteses do Ex. 5.1.
Geração. O subgrupo $S = \langle G_{p_1} \cup \cdots \cup G_{p_t} \rangle$ contém cada G_{p_i}, logo $p_i^{e_i} \mid |S|$ para todo i (Lagrange). Como os $p_i^{e_i}$ são primos entre si dois a dois, $|G| = \prod p_i^{e_i}$ divide $|S|$; logo $S = G$. ∎

Prop. 5.39: as interseções

Demonstração. Seja $x \in G_{p_i} \cap \langle \bigcup_{j \neq i} G_{p_j} \rangle$: $x = s_i \in G_{p_i}$ e $x = \prod_{j \neq i} s_j$ com $s_j \in G_{p_j}$. Os s_j comutam entre si: a prova do Ex. 5.1 só usou $G_{p_j} \cap G_{p_l} = \{1\}$, que vale por Lagrange.

- Existe $n \geq 1$ com $x^{p_i^n} = 1$ (pois $x \in G_{p_i}$).
- Para cada $j \neq i$ existe uma potência q_j de p_j com $s_j^{q_j} = 1$.

Prop. 5.39: conclusão

Demonstração. Seja $q = \prod_{j \neq i} q_j$. Como os s_j comutam entre si e $q_j \mid q$,

$$x^q = \Big(\prod_{j \neq i} s_j\Big)^q = \prod_{j \neq i} s_j^q = 1.$$

Como $\mathrm{mdc}(p_i^n, q) = 1$, existem inteiros u, v com $1 = up_i^n + vq$, e

$$x = x^1 = \big(x^{p_i^n}\big)^u \big(x^q\big)^v = 1.$$

Assim $G_{p_i} \cap \langle \bigcup_{j \neq i} G_{p_j} \rangle = \{1\}$ para todo i, e pelo Ex. 5.1, $G \cong G_{p_1} \times \cdots \times G_{p_t}$. ■

Por trás da Proposição 5.39

Intuição (Quando o grupo "se separa por primos"). A Prop. 5.39 é a versão não abeliana da decomposição primária $G = \bigoplus_p G_p$ (Rotman, Teo. 5.13). Se cada Sylow é normal, os primos "não conversam entre si": elementos de ordens primas entre si comutam, e G se separa em um pedaço para cada primo.

Os grupos finitos com essa propriedade são os *nilpotentes*; todo p-grupo e todo grupo abeliano finito são nilpotentes. S_3 não é: seu 3-Sylow A_3 é normal, mas os três 2-Sylows não são, e de fato $S_3 \ncong \mathbb{I}_3 \times \mathbb{I}_2$.

Aplicações: grupos simples

5

1 Motivação

2 Pré-requisitos do Capítulo 2

3 Subgrupos de Sylow

4 Os Teoremas de Sylow

5 Aplicações: grupos simples

6 Grupos unitriangulares

7 Exemplo: grupos de ordem $2p$

Generalizando o Exercício 2.98

Lema 32 (Rotman, Lema 5.40). Não existe grupo simples não abeliano G de ordem $|G| = p^e m$, onde p é primo, $p \nmid m$ e $p^e \nmid (m-1)!$.

Observação. Isso generaliza o Ex. 2.98: se $|G| = mp$ com $1 < m < p$, então $e = 1$ e $p \nmid (m-1)!$, pois todos os fatores de $(m-1)!$ são menores que p.

Lema 5.40: p-grupos não são simples

Demonstração. **Afirmação:** se p é primo, todo p-grupo G com $|G| > p$ não é simples. Pelo Teo. 2.75, o centro $Z(G)$ é não trivial, e $Z(G) \trianglelefteq G$ (se z é central, $gzg^{-1} = z$).

- Se $Z(G)$ é subgrupo próprio, ele é normal, próprio e não trivial: G não é simples.
- Se $Z(G) = G$, então G é abeliano, e (Rotman, Prop. 2.78; cf. Prop. 2.107) G não é simples, a menos que $|G| = p$.

Em particular, um p-grupo não abeliano nunca é simples (um grupo de ordem p é cíclico, logo abeliano).

Lema 5.40: conclusão

Demonstração. Suponha que exista tal grupo simples G. Pelo Teorema de Sylow, G contém um subgrupo P de ordem p^e, logo de índice m. Podemos supor $m > 1$, pois p-grupos não abelianos nunca são simples.
Pelo Teo. 2.88, existe um homomorfismo $\varphi : G \to S_m$ com $\ker \varphi \leq P$.

- $\ker \varphi \trianglelefteq G$, e $\ker \varphi \leq P < G$ (pois $m > 1$), logo $\ker \varphi \neq G$.
- Como G é simples, não tem subgrupos normais próprios não triviais: $\ker \varphi = \{1\}$.
- Então φ é injetora, e $G \cong \varphi(G) \leq S_m$.

Pelo Teorema de Lagrange, $|G| = p^e m$ divide $|S_m| = m! = m \cdot (m-1)!$; cancelando m, obtemos $p^e \mid (m-1)!$, contrário à hipótese.

Por trás do Lema 5.40

Intuição (Grande demais para caber em S_m)**.** Um subgrupo de índice m dá uma ação de G em apenas m pontos. Se G é simples, essa ação não pode "esquecer" nada, pois o núcleo é normal; então G se *imerge* em S_m. Mas S_m tem só $m!$ elementos: se $|G|$ não divide $m!$, há contradição.

Resumo: *simples* + *subgrupo de índice* $m \Rightarrow |G|$ *divide* $m!$. É a ideia do Teorema de Cayley (o caso $H = \{1\}$), usando as classes laterais de H em vez dos elementos de G. O Sylow entra só como o subgrupo de índice pequeno mais natural de que dispomos.

Não há simples não abelianos de ordem < 60

Proposição 33 (Rotman, Prop. 5.41). Não existem grupos simples não abelianos de ordem menor que 60.

Os únicos inteiros n entre 2 e 59 que não são potência de primo nem têm uma fatoração $n = p^e m$ como no Lema 5.40 são $n = 30$, 40 e 56:

n	12	18	24	36	45	48	50	54
p^e	2^2	3^2	2^3	3^2	3^2	2^4	5^2	3^3
m	3	2	3	4	5	3	2	2
$(m-1)!$	2	1	2	6	24	2	1	1

Para 30 ($2 \mid 14!$, $3 \mid 9!$, $5 \mid 5!$), 40 ($2^3 \mid 4!$, $5 \mid 7!$) e 56 ($2^3 \mid 6!$, $7 \mid 7!$), nenhum primo serve.

Prop. 5.41: ordem 30 — os 5-Sylows

Demonstração. Suponha que exista um grupo simples G de ordem $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Seja P um 5-Sylow, de modo que $|P| = 5$ (Teo. 5.36).

- O número r_5 de conjugados de P divide 30 e $r_5 \equiv 1 \pmod 5$ (Teo. 5.34); os divisores de 30 congruentes a 1 módulo 5 são 1 e 6.
- $r_5 \neq 1$, senão $P \trianglelefteq G$ (Cor. 5.35), e $\{1\} < P < G$. Logo $r_5 = 6$.
- Pelo Teorema de Lagrange, a interseção de dois 5-Sylows distintos é trivial: ela é subgrupo de um grupo de ordem 5, logo tem ordem 1 ou 5, e ordem 5 forçaria igualdade.
- Cada um tem 4 elementos não identidade, logo a união dos 6 tem $6 \times 4 = 24$ elementos não identidade.

Prop. 5.41: ordem 30 — os 3-Sylows

Demonstração. Analogamente, o número r_3 de 3-Sylows divide 30 e $r_3 \equiv 1 \pmod 3$, logo $r_3 \in \{1, 10\}$; como $r_3 \neq 1$ (G simples), $r_3 = 10$.

- Os 3-Sylows têm ordem prima 3, logo dois distintos se intersectam trivialmente.
- Cada um tem 2 elementos não identidade: a união tem $10 \times 2 = 20$ elementos não identidade, todos de ordem 3.

Os 24 elementos do slide anterior têm ordem 5, e estes 20 têm ordem 3: são distintos. Contando a identidade,

$$24 + 20 + 1 = 45 > 30 = |G|.$$

Excedemos o número de elementos de G; logo G não pode ser simples. ∎

Por trás das contagens da Prop. 5.41

Intuição (Sylows de ordem prima são "pétalas"). Se $|P| = p$ é primo, dois p-Sylows distintos se intersectam só em 1, cada um contém $p-1$ elementos de ordem p, e todo elemento de ordem p gera um deles. Logo

$$\#\{\text{elementos de ordem } p\} = r_p\,(p-1)\,:$$

os Sylows são como pétalas de uma flor presas no centro 1.

A estratégia geral para mostrar que G não é simples:

1. use $r_p \mid m$ e $r_p \equiv 1 \pmod{p}$ para listar as possibilidades de cada r_p;
2. se alguma condição força $r_p = 1$, o Sylow é normal (Cor. 5.35);
3. senão, suponha $r_p > 1$ para todo p e conte elementos até exceder $|G|$.

Prop. 5.41: ordem 40

Demonstração. Seja G um grupo de ordem $40 = 2^3 \cdot 5$ e P um 5-Sylow. Se r é o número de conjugados de P, então

$$r \mid 40 \qquad \text{e} \qquad r \equiv 1 \pmod 5.$$

Os divisores de 40 são $1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40$, que são congruentes a $1, 2, 4, 0, 3, 0, 0, 0$ módulo 5. Essas condições forçam $r = 1$, de modo que $P \trianglelefteq G$ (Cor. 5.35).
Como $\{1\} < P < G$, nenhum grupo simples de ordem 40 pode existir.

Prop. 5.41: ordem 56 — os 7-Sylows

Demonstração. Suponha que exista um grupo simples G de ordem $56 = 2^3 \cdot 7$. Se P é um 7-Sylow, então $r_7 \mid 56$ e $r_7 \equiv 1 \pmod 7$; os divisores de 56 congruentes a 1 módulo 7 são 1 e 8. Como G é simples, $r_7 \neq 1$, e P tem $r_7 = 8$ conjugados.

- Esses grupos são cíclicos de ordem prima, logo a interseção de quaisquer dois é $\{1\}$.
- Há então $8 \times 6 = 48$ elementos não identidade na união, todos de ordem 7.
- Somando a identidade, contabilizamos 49 elementos de G.

Prop. 5.41: ordem 56 — os 2-Sylows

Demonstração.

- Um 2-Sylow Q tem ordem 8, e nenhum de seus elementos tem ordem 7 (Lagrange). Ele contribui, portanto, com mais 7 elementos não identidade: $49 + 7 = 56 = |G|$.
- Assim, Q é formado *exatamente* pelos 8 elementos de G cuja ordem não é 7.
- Mas existe um segundo 2-Sylow $Q' \neq Q$, senão $Q \trianglelefteq G$ (Cor. 5.35). Como Q' também é formado por 8 elementos de ordem diferente de 7, temos $Q' = Q$.

Contradição: excedemos nossa cota. Portanto não há grupo simples de ordem 56.

Uma recíproca parcial de Lagrange

A "recíproca" do Teorema de Lagrange é falsa: se $|G| = n$ e $d \mid n$, G pode não ter subgrupo de ordem d. Por exemplo, A_4 tem ordem 12 e não tem subgrupo de ordem 6 (Rotman, Prop. 2.64).

Proposição 34 (Rotman, Prop. 5.42)**.** Seja G um grupo finito. Se p é primo e p^k divide $|G|$, então G tem um subgrupo de ordem p^k.

Demonstração. Se $|G| = p^e m$, com $p \nmid m$, um p-Sylow P de G tem ordem p^e (Teo. 5.36). Como $p^k \mid p^e m$ e $p \nmid m$, $k \leq e$; logo p^k divide $|P|$. Pela Prop. 2.106, P tem um subgrupo de ordem p^k; *a fortiori*, G tem um subgrupo de ordem p^k. ∎

Grupos unitriangulares

6

1 Motivação

2 Pré-requisitos do Capítulo 2

3 Subgrupos de Sylow

4 Os Teoremas de Sylow

5 Aplicações: grupos simples

6 Grupos unitriangulares

7 Exemplo: grupos de ordem $2p$

Novos exemplos de p-grupos

Que exemplos de p-grupos já vimos? Cíclicos de ordem p^n e seus produtos diretos (pelo teorema fundamental, *todos* os p-grupos abelianos). Os únicos não abelianos são os diedrais D_{2n} (n potência de 2), os quatérnios Q e produtos como $D_8 \times A$, $Q \times A$.

Definição 35 (Rotman, Seção 5.2)**.** Uma matriz *unitriangular* sobre um corpo k é uma matriz triangular superior em que cada termo da diagonal é 1. Define-se $\mathrm{UT}(n, k)$ como o conjunto de todas as matrizes unitriangulares $n \times n$ sobre k.

Observação (Rotman)**.** A definição se generaliza a qualquer anel comutativo k; por exemplo, $\mathrm{UT}(n, \mathbb{Z})$ é um grupo interessante.

$\mathrm{UT}(n,k)$ é subgrupo de $\mathrm{GL}(n,k)$

Proposição 36 (Rotman, Prop. 5.43)**.** Se k é um corpo, então $\mathrm{UT}(n,k)$ é um subgrupo de $\mathrm{GL}(n,k)$.

Demonstração. Obviamente $I \in \mathrm{UT}(n,k)$. Se $A \in \mathrm{UT}(n,k)$, então $A = I + N$, onde N é *estritamente triangular superior*: triangular superior com zeros na diagonal.
Somas e produtos de estritamente triangulares superiores são estritamente triangulares superiores: se $N_{ij} = M_{ij} = 0$ para $i \geq j$, então $(NM)_{ij} = \sum_l N_{il} M_{lj}$, e cada parcela não nula exigiria $i < l < j$; para $i \geq j$ não há tal l.
Faremos três passos: (1) $N^n = 0$; (2) fechamento por produtos; (3) inversos. ∎

Prop. 5.43: N é nilpotente

Demonstração. Seja $e_1, \dots, e_n$ a base canônica de k^n. Se N é estritamente triangular superior, defina $T : k^n \to k^n$ por $T(e_i) = Ne_i$ (e_i visto como coluna). A coluna i de N só tem entradas possivelmente não nulas nas linhas $1, \dots, i-1$, logo

$$T(e_1) = 0 \qquad \text{e} \qquad T(e_{i+1}) \in \langle e_1, \dots, e_i \rangle \ \text{ para todo } i.$$

Afirmação: $T^i(e_j) = 0$ para todo $j \leq i$. Indução em i: para $i = 1$, $T(e_1) = 0$. Suponha válido para i e seja $j \leq i+1$. Então $T(e_j) \in \langle e_1, \dots, e_{j-1} \rangle \subseteq \langle e_1, \dots, e_i \rangle$, e pela hipótese de indução e linearidade de T^i,

$$T^{i+1}(e_j) = T^i\big(T(e_j)\big) = 0.$$

Com $i = n$, T^n se anula em toda a base, logo $T^n = 0$ e, portanto, $N^n = 0$.

Prop. 5.43: produtos e inversos

Demonstração. **Produtos.** $(I+N)(I+M) = I + (N+M+NM)$, e $N+M+NM$ é estritamente triangular superior; logo o produto é unitriangular.
Inversos. Em analogia com a série $1/(1+x) = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$, defina o inverso de $A = I + N$ como

$$B = I - N + N^2 - N^3 + \cdots + (-1)^{n-1} N^{n-1}$$

(a série para após $n-1$ termos, pois $N^n = 0$). Além disso, $-N + N^2 - \cdots \pm N^{n-1}$ é estritamente triangular superior, logo B é unitriangular.

Prop. 5.43: $BA = I = AB$

Demonstração. A soma é telescópica:

$$AB = (I+N)B = B + NB = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i N^i + \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i N^{i+1} = I + (-1)^{n-1} N^n = I,$$

e, como N comuta com cada potência de N (logo com B), também $BA = B + BN = B + NB = I$. Assim $B = A^{-1}$ é unitriangular, e $\mathrm{UT}(n,k)$ é um subgrupo de $\mathrm{GL}(n,k)$. ∎

Observação (Rotman). Alternativamente: A é não singular pois $\det A = 1$, e a fórmula de A^{-1} pela adjunta (matriz dos cofatores) mostra que A^{-1} é unitriangular.

A ordem de $\mathrm{UT}(n, \mathbb{F}_q)$

Proposição 37 (Rotman, Prop. 5.44)**.** Seja $q = p^e$, onde p é primo. Para cada $n \geq 2$, $\mathrm{UT}(n, \mathbb{F}_q)$ é um p-grupo de ordem

$$q^{\binom{n}{2}} = q^{n(n-1)/2}.$$

Demonstração. O número de entradas de uma matriz unitriangular $n \times n$ situadas estritamente acima da diagonal é $\binom{n}{2} = \frac{1}{2}n(n-1)$: das n^2 entradas, descartamos as n da diagonal, e metade das $n^2 - n$ restantes está acima dela. Cada uma dessas entradas pode ser qualquer elemento de $\mathbb{F}_q$ (as demais são fixas: 1 na diagonal, 0 abaixo). Logo há exatamente $q^{\binom{n}{2}}$ matrizes unitriangulares $n \times n$ sobre $\mathbb{F}_q$, que é uma potência de p.



Um grupo não abeliano de expoente p

Recorde o Ex. 2.26: se $x^2 = 1$ para todo $x \in G$, então G é abeliano. (De fato, $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$.) Se $x^p = 1$ para todo x, com p ímpar, G precisa ser abeliano?

Proposição 38 (Rotman, Prop. 5.45)**.** Se p é um primo ímpar, então existe um grupo não abeliano G de ordem p^3 com $x^p = 1$ para todo $x \in G$.

Demonstração. Tome $G = \mathrm{UT}(3, \mathbb{F}_p)$; pela Prop. 5.44, $|G| = p^3$. Resta ver que (a) G não é abeliano e (b) $A^p = I$ para todo $A \in G$.

Prop. 5.45: $\mathrm{UT}(3, \mathbb{F}_p)$ não é abeliano

Demonstração. **(a)** As matrizes $X, Y \in \mathrm{UT}(3, \mathbb{F}_p)$ abaixo não comutam:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad XY = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \mathbf{2} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad YX = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \mathbf{1} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por exemplo, a entrada $(1,3)$ de XY é $1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 2$, e a de YX é $1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 1$. Como $2 \neq 1$ em $\mathbb{F}_p$, $XY \neq YX$.

Prop. 5.45: $A^p = I$ para todo A

Demonstração. **(b)** Seja $A \in G$; então $A = I + N$, e como p é ímpar, $p \geq 3$, logo $N^p = 0$ (pois $N^3 = 0$, Prop. 5.43).
O conjunto de todas as matrizes da forma $a_0 I + a_1 N + \cdots + a_m N^m$, com $a_i \in \mathbb{F}_p$, é um *anel comutativo* (potências de N comutam entre si) no qual $pM = 0$ para todo M. Pela Prop. 3.2(vi), o teorema binomial vale em todo anel comutativo:

$$A^p = (I+N)^p = \sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i} N^i = I^p + N^p = I,$$

pois $p \mid \binom{p}{i}$ para $1 \leq i \leq p-1$ (Prop. 1.12) e $pM = 0$: os termos intermediários se anulam. (Para $p = 2$ falha: $\mathrm{UT}(3, \mathbb{F}_2) \cong D_8$, Ex. 5.22.)

A ordem de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F}_q)$

Teorema 39 (Rotman, Teo. 5.46). Seja $\mathbb{F}_q$ o corpo finito com q elementos. Então

$$|\mathrm{GL}(n, \mathbb{F}_q)| = (q^n - 1)(q^n - q)(q^n - q^2) \cdots (q^n - q^{n-1}).$$

Estratégia: identificar matrizes invertíveis com bases ordenadas de um espaço vetorial de dimensão n, e então contar bases.

Teorema 5.46: matrizes $\leftrightarrow$ bases

Demonstração. Seja V um espaço vetorial de dimensão n sobre $\mathbb{F}_q$. Mostramos que existe uma bijeção $\Phi : \mathrm{GL}(n, \mathbb{F}_q) \to \mathcal{B}$, onde $\mathcal{B}$ é o conjunto de todas as bases de V. Escolha, de uma vez por todas, uma base $e_1, \ldots, e_n$ de V. Se $T \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{F}_q)$, defina

$$\Phi(T) = (Te_1, \ldots, Te_n).$$

- $\Phi(T) \in \mathcal{B}$, pois T, sendo não singular, leva base em base (Lema 3.103).
- Φ é bijeção: dada uma base $v_1, \ldots, v_n$, existe uma *única* transformação linear S com $Se_i = v_i$ para todo i (Teo. 3.92), necessariamente não singular (Lema 3.103).

Teorema 5.46: contando bases

Demonstração. Nosso problema agora é contar as bases $v_1, \ldots, v_n$ de V. Há q^n vetores em V.

- Há $q^n - 1$ candidatos a v_1 (o vetor nulo não é candidato).
- Escolhido v_1, os candidatos a v_2 são os vetores fora de $\langle v_1 \rangle$, o subespaço gerado por v_1, que tem q elementos: há $q^n - q$ candidatos.
- Em geral, escolhida uma lista linearmente independente $v_1, \ldots, v_i$, o vetor v_{i+1} pode ser qualquer vetor fora de $\langle v_1, \ldots, v_i \rangle$, que tem q^i elementos: há $q^n - q^i$ candidatos, e a nova lista continua linearmente independente.

Por indução, o número de bases é $|\mathcal{B}| = (q^n - 1)(q^n - q) \cdots (q^n - q^{n-1}) = |\operatorname{GL}(n, \mathbb{F}_q)|$.

$\mathrm{UT}(n, \mathbb{F}_q)$ é um Sylow de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F}_q)$

Teorema 40 (Rotman, Teo. 5.47). Se p é primo e $q = p^m$, então $\mathrm{UT}(n, \mathbb{F}_q)$ é um p-subgrupo de Sylow de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F}_q)$.

Exemplo 41 ($n = 2$). $|\mathrm{GL}(2, \mathbb{F}_p)| = (p^2 - 1)(p^2 - p) = p\,(p-1)^2(p+1)$, e $\mathrm{UT}(2, \mathbb{F}_p) = \{\left(\begin{smallmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) : a \in \mathbb{F}_p\}$ tem ordem p.

Teorema 5.47: demonstração

Demonstração. Como $q^n - q^i = q^i(q^{n-i} - 1)$, o Teo. 5.46 dá

$$|\operatorname{GL}(n, \mathbb{F}_q)| = \prod_{i=0}^{n-1} q^i(q^{n-i} - 1) = q^{0+1+\cdots+(n-1)} \prod_{k=1}^{n} (q^k - 1).$$

Cada $q^k - 1 \equiv -1 \pmod{p}$ não é divisível por p. Logo a maior potência de p que divide $|\operatorname{GL}(n, \mathbb{F}_q)|$ é $q^{0+1+\cdots+(n-1)} = q^{\binom{n}{2}}$. Mas $|\operatorname{UT}(n, \mathbb{F}_q)| = q^{\binom{n}{2}}$ (Prop. 5.44); pela observação após a definição, $\operatorname{UT}(n, \mathbb{F}_q)$ é um p-subgrupo de Sylow.

Por trás de $\mathrm{UT}(n, \mathbb{F}_q)$

Intuição (Bandeiras). $\mathrm{UT}(n,k)$ é o grupo das $T \in \mathrm{GL}(n,k)$ que preservam a *bandeira* $0 \subset \langle e_1\rangle \subset \langle e_1, e_2\rangle \subset \cdots \subset k^n$ e agem como a identidade em cada quociente $\langle e_1,\dots,e_i\rangle/\langle e_1,\dots,e_{i-1}\rangle$: é isso que significam "triangular" e "1 na diagonal".

Conjugar UT por $g \in \mathrm{GL}$ dá o grupo associado à bandeira transladada por g. Para $n = 2$, uma bandeira é só uma reta $L \subset \mathbb{F}_p^2$: os p-Sylows de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{F}_p)$ correspondem às $p+1$ retas (cada um fixa exatamente uma), e $r_p = p + 1 \equiv 1 \pmod p$ divide $|\mathrm{GL}(2,\mathbb{F}_p)|/p = (p-1)^2(p+1)$, como prevê o Teo. 5.34.

Fonte: Tengan e Martins (2024, Ex. 8.5.8).

Todo p-grupo é unitriangular

Corolário 42 (Rotman, Cor. 5.48). Se p é primo e G é um p-grupo finito, então G é isomorfo a um subgrupo do grupo unitriangular $\mathrm{UT}(|G|, \mathbb{F}_p)$.

Demonstração. Mostramos primeiro, para todo $m \geq 1$, que S_m imerge em $\mathrm{GL}(m, k)$, k um corpo. Seja V um espaço de dimensão m sobre k com base $v_1, \ldots, v_m$, e defina $\varphi : S_m \to \mathrm{GL}(V)$ por $\sigma \mapsto T_\sigma$, onde $T_\sigma(v_i) = v_{\sigma(i)}$.

- Homomorfismo: $T_\sigma T_\tau(v_i) = T_\sigma(v_{\tau(i)}) = v_{\sigma\tau(i)} = T_{\sigma\tau}(v_i)$.
- Injetora: se $T_\sigma = 1_V$, então $v_{\sigma(i)} = v_i$, isto é, $\sigma(i) = i$ para todo i.

Cor. 5.48: conclusão

Demonstração. Pelo Teorema de Cayley, G imerge em $S_G \cong S_m$, onde $m = |G|$; logo G imerge em $\mathrm{GL}(m, \mathbb{F}_p)$, e sua imagem é um p-subgrupo.
Todo p-subgrupo está contido em algum p-subgrupo de Sylow; seja P um p-Sylow de $\mathrm{GL}(m, \mathbb{F}_p)$ contendo (a imagem de) G. Pelo Teo. 5.47, $\mathrm{UT}(m, \mathbb{F}_p)$ também é um p-Sylow, e como todos os p-Sylows são conjugados (Teo. 5.34(i)), existe $a \in \mathrm{GL}(m, \mathbb{F}_p)$ com $P = a\ \mathrm{UT}(m, \mathbb{F}_p)\, a^{-1}$. Portanto

$$G \cong a^{-1} G a \leq a^{-1} P a = \mathrm{UT}(m, \mathbb{F}_p).$$

Rotman observa ainda que os Sylows dos grupos simétricos podem ser descritos via *produto entrelaçado* (*wreath product*).

Por trás do Corolário 5.48

Intuição (Um "Teorema de Cayley" para p-grupos)**.** Cayley: todo grupo finito vive dentro de algum S_n. Cor. 5.48: todo p-grupo finito vive dentro de algum $\mathrm{UT}(n, \mathbb{F}_p)$. Os grupos unitriangulares são "universais" para p-grupos, como os simétricos são para grupos finitos.

O mecanismo é Sylow puro: $G \hookrightarrow S_m \hookrightarrow \mathrm{GL}(m, \mathbb{F}_p)$ coloca G em *algum* p-Sylow, e a conjugação (Teo. 5.34(i)) o leva ao Sylow que escolhemos, UT. Estar em "um" Sylow é o mesmo que estar "no" Sylow, a menos de conjugação.

Exemplo: grupos de ordem $2p$

7

1 Motivação

2 Pré-requisitos do Capítulo 2

3 Subgrupos de Sylow

4 Os Teoremas de Sylow

5 Aplicações: grupos simples

6 Grupos unitriangulares

7 Exemplo: grupos de ordem $2p$

Grupos de ordem $2p$

Exemplo 43 (Tengan, Ex. 8.5.7)**.** Seja $p \neq 2$ um primo. Todo grupo G de ordem $2p$ é cíclico ou isomorfo ao grupo diedral D_p (de ordem $2p$).

Fonte: Tengan e Martins (2024, Ex. 8.5.7).

Demonstração. **Passo 1: os Sylows.** Pelo Teorema de Sylow (Teo. 5.36 e existência), G tem subgrupos R e S de ordens p e 2. Ambos são cíclicos, por terem ordem prima: $R = \langle \rho \rangle$ e $S = \langle \sigma \rangle$, com $\rho^p = 1$ e $\sigma^2 = 1$.
Passo 2: $R \trianglelefteq G$**.** Pelo Teo. 5.34, $r_p \mid 2$ e $r_p \equiv 1 \pmod{p}$; como $p \geq 3$, $r_p = 1$, e $R \trianglelefteq G$ pelo Cor. 5.35.

Ordem $2p$: a relação $\sigma\rho\sigma^{-1} = \rho^n$

Demonstração. **Passo 3: $G = R \cup \sigma R$.** Por Lagrange, nenhum elemento de R tem ordem 2 ($2 \nmid p$), logo $\sigma \notin R$ e R, σR são as duas classes laterais de R. Assim $G = \{\rho^i,\ \sigma\rho^i : 0 \leq i < p\}$ e $G = \langle \rho, \sigma \rangle$.

Passo 4. Como $\sigma R \sigma^{-1} = R$, temos $\sigma\rho\sigma^{-1} = \rho^n$ para algum n. Conjugando essa relação por σ e usando $\sigma^2 = 1$:

$$\rho = \sigma^2\rho\sigma^{-2} = \sigma\rho^n\sigma^{-1} = (\sigma\rho\sigma^{-1})^n = (\rho^n)^n = \rho^{n^2}.$$

Portanto

$$\rho^{n^2-1} = 1 \iff p \mid n^2 - 1 = (n-1)(n+1).$$

Como p é primo, $p \mid n+1$ ou $p \mid n-1$ (não ambos: senão $p \mid (n+1) - (n-1) = 2$).

Ordem $2p$: os dois casos

Demonstração. **Caso $p \mid n+1$.** Então $n \equiv -1 \pmod{p}$ e, como $\rho^p = 1$, $\rho^n = \rho^{-1}$:

$$G = \langle \rho, \sigma \mid \rho^p = \sigma^2 = 1,\ \sigma\rho\sigma^{-1} = \rho^{-1} \rangle.$$

Essas relações ($\rho^i\sigma = \sigma\rho^{-i}$) determinam todos os produtos, exatamente como em D_p (rotação ρ, reflexão σ). Como $|G| = 2p = |D_p|$, $G \cong D_p$.

Caso $p \mid n-1$. Então $\rho^n = \rho$, isto é, $\sigma\rho = \rho\sigma$; como $G = \langle \rho, \sigma \rangle$, G é abeliano. Afirmamos que $\rho\sigma$ tem ordem $2p$:

$$(\rho\sigma)^k = 1 \iff \rho^k = \sigma^{-k} \in R \cap S = \{1\} \iff p \mid k \text{ e } 2 \mid k \iff 2p \mid k,$$

pois $R \cap S = \{1\}$ (ordem divide p e 2). Logo $G = \langle \rho\sigma \rangle$ é cíclico.

Por trás do exemplo de ordem $2p$

Intuição (Tudo se resume a $\mathrm{Aut}(\mathbb{I}_p)$). Como $R \trianglelefteq G$, conjugar por σ dá um automorfismo α de $R \cong \mathbb{I}_p$, $\alpha(\rho) = \rho^n$, com $\alpha^2 = 1$ (pois $\sigma^2 = 1$). Ora, $\mathrm{Aut}(\mathbb{I}_p) \cong \mathbb{F}_p^\times$ ($\alpha \leftrightarrow n$), e em um corpo a equação $n^2 = 1$ só tem as raízes $n = \pm 1$:

- $n = 1$ (σ age trivialmente): $G \cong \mathbb{I}_p \times \mathbb{I}_2 \cong \mathbb{I}_{2p}$;
- $n = -1$ (σ inverte ρ): $G \cong D_p$.

Esse é o germe dos *produtos semidiretos*: $G = R \rtimes S$, e classificar G é classificar os homomorfismos $S \to \mathrm{Aut}(R)$.

Ordem $2p$: lendo o exemplo com os resultados de Rotman

Observação (Caso abeliano, via Prop. 5.39)**.** Se G é abeliano, todo subgrupo é normal; pelo Cor. 5.35, S é o único 2-Sylow e R o único p-Sylow. Pela Prop. 5.39,

$$G \cong R \times S \cong \mathbb{I}_p \times \mathbb{I}_2 \cong \mathbb{I}_{2p}.$$

Observação (Contando 2-Sylows)**.** Pelo Teo. 5.34, $r_2 \mid p$ e r_2 é ímpar, logo $r_2 \in \{1, p\}$:

- $r_2 = 1$: todos os Sylows são normais e $G \cong \mathbb{I}_{2p}$;
- $r_2 = p$: $G \cong D_p$, cujos p subgrupos $\langle \sigma\rho^i \rangle$ são os 2-Sylows.

Referências

[1] Joseph J. Rotman. *Advanced Modern Algebra*. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, 2. ed., 2010.

[2] Eduardo Tengan e Martins. *Álgebra Exemplar*. IMPA, Rio de Janeiro, 2024.

Obrigado!

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa